RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Intégration

Au programme : Intégrale sur un segment, sommes de Riemann, théorème fondamental, formules de Taylor.

L'essentiel

- Sommes de Riemann : $\dfrac{b-a}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} f\Big(a+k\tfrac{b-a}{n}\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_a^b f$ pour f continue.
- Si f est continue, $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f$ est l'unique primitive de f nulle en a.
- Taylor avec reste intégral : $f(b) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,dt$.